

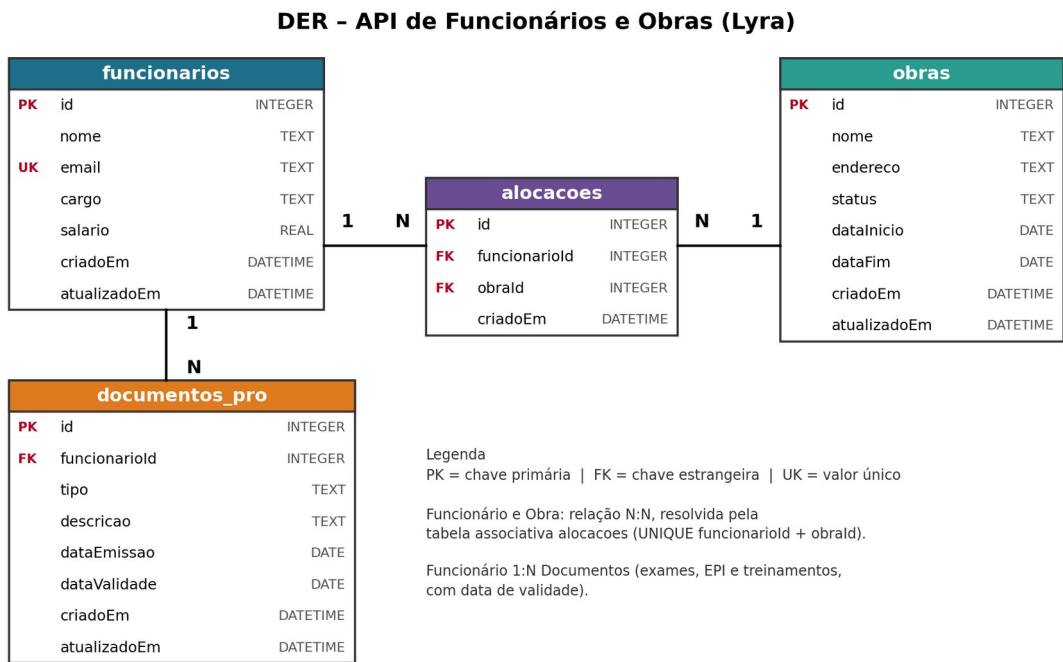
Dicionário de Dados

API de Funcionários e Obras (Lyra)

SGBD: SQLite (compatível com o schema.prisma do projeto)

Relacionamento: Funcionário N:N Obra, resolvido pela tabela associativa alocaoes. Funcionário 1:N Documentos (documentos_pro).

Diagrama Entidade-Relacionamento



Tabelas

Tabela funcionarios

Campo	Tipo	Nulo?	Chave / Restrição	Descrição
id	INTEGER	Não	PK, autoincremento	Identificador
nome	TEXT	Não		Nome do funcionário
email	TEXT	Não	UNIQUE	E-mail (não repete)
cargo	TEXT	Não		Cargo
salario	REAL	Não	CHECK ≥ 0	Salário
criadoEm	DATETIME	Não	DEFAULT agora	Data de criação
atualizadoEm	DATETIME	Não	DEFAULT agora	Última atualização

Tabela obras

Campo	Tipo	Nulo?	Chave / Restrição	Descrição
id	INTEGER	Não	PK, autoincremento	Identificador

Campo	Tipo	Nulo?	Chave / Restrição	Descrição
nome	TEXT	Não		Nome da obra
endereço	TEXT	Não		Endereço
status	TEXT	Não	CHECK: PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA; DEFAULT PLANEJADA	Situação da obra
dataInicio	DATE	Sim		Início da obra
dataFim	DATE	Sim	CHECK ≥ dataInicio	Encerramento
criadoEm	DATETIME	Não	DEFAULT agora	Data de criação
atualizadoEm	DATETIME	Não	DEFAULT agora	Última atualização

Tabela alocações

Campo	Tipo	Nulo?	Chave / Restrição	Descrição
id	INTEGER	Não	PK, autoincremento	Identificador
funcionarioId	INTEGER	Não	FK → funcionarios(id), ON DELETE CASCADE	Funcionário alocado
obraId	INTEGER	Não	FK → obras(id), ON DELETE CASCADE	Obra de destino
criadoEm	DATETIME	Não	DEFAULT agora	Data da alocação

Restrição composta: UNIQUE (funcionarioId, obraId) impede alocar o mesmo funcionário duas vezes na mesma obra.

Tabela documentos_pro

Campo	Tipo	Nulo?	Chave / Restrição	Descrição
id	INTEGER	Não	PK, autoincremento	Identificador
funcionarioId	INTEGER	Não	FK → funcionarios(id), ON DELETE CASCADE	Dono do documento
tipo	TEXT	Não	CHECK: EXAME, EPI, TREINAMENTO	Categoria do documento
descricao	TEXT	Não		Ex.: ASO, NR-35, ficha de EPI
dataEmissao	DATE	Não		Data de emissão
dataValidade	DATE	Não	CHECK ≥ dataEmissao	Data de validade
criadoEm	DATETIME	Não	DEFAULT agora	Data de criação
atualizadoEm	DATETIME	Não	DEFAULT agora	Última atualização

Uso: permite saber quais documentos do funcionário estão válidos, vencidos ou perto de vencer (consultas 10 a 15).

Regras de integridade

- Excluir um funcionário ou uma obra apaga automaticamente suas alocações (cascata).
- Excluir um funcionário apaga também seus documentos (cascata).
- O tipo de documento só aceita EXAME, EPI ou TREINAMENTO, e a validade não pode ser anterior à emissão.
- O e-mail de funcionário é único.
- O status de obra só aceita os 4 valores listados.

Normalização

- 1FN: todos os campos são atômicos, sem grupos repetidos.
- 2FN: todas as tabelas têm chave simples (id), sem dependência parcial.
- 3FN: nenhum atributo não-chave depende de outro não-chave.

Índices

idx_alocacoes_obrald, idx_obras_status, idx_funcionarios_cargo, idx_documentos_funcionariold e idx_documentos_dataValidade, além dos índices automáticos de chave primária e UNIQUE.

Evolução prevista

Conforme o README do projeto: usuários e perfis (ADMIN, GESTOR, FUNCIONARIO), data de entrada/saída e função na obra (novas colunas em alocacoes), horas trabalhadas, equipes, custo de mão de obra e cliente responsável pela obra.